CPC – Modelo de dados

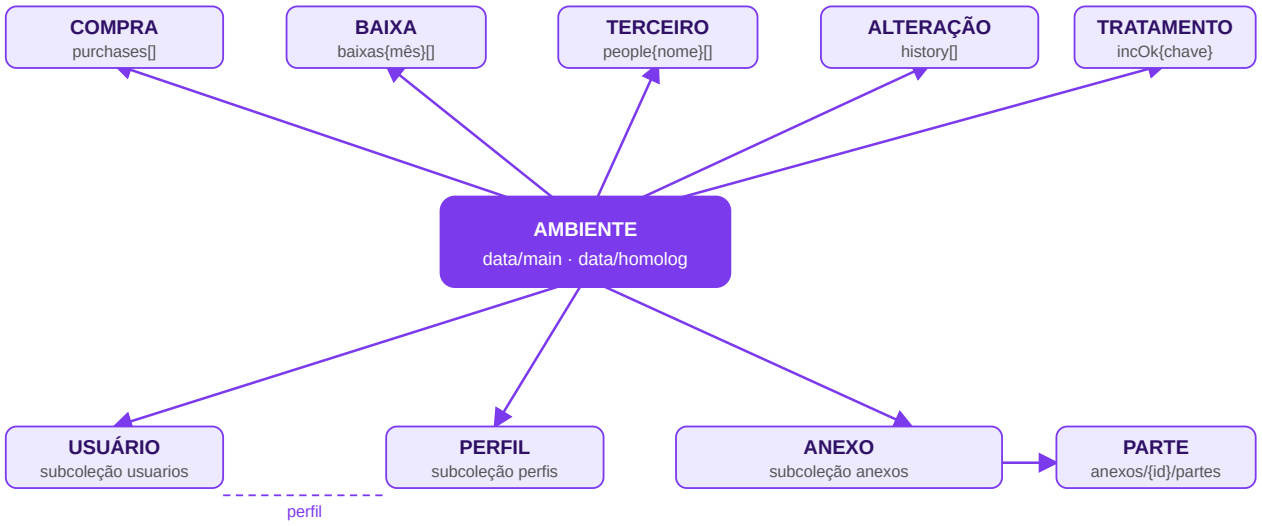
Controle de Pagamentos com Cartão · Cloud Firestore, projeto Firebase `cartao-491a2` · versão de 17/10/2026

1. Visão geral

Ambiente	Documento	Endereço do site
Produção	`data/main`	dkovags.github.io/controle-cartao/
Homologação	`data/homolog`	dkovags.github.io/controle-cartao/homolog/

Cada ambiente é um documento da coleção `data`. Os dados financeiros ficam em campos desse documento, gravados como texto JSON; comprovantes, usuários e perfis ficam em subcoleções do mesmo documento. Os dois ambientes são independentes.

2. Diagrama



Setas: o que o documento do ambiente contém. Tracejado: o usuário aponta para o seu perfil. Compras e baixas apontam para os seus anexos pela lista `anexos` (seção 5).

3. Documento do ambiente (`data/main`, `data/homolog`)

Campo	Tipo gravado	Conteúdo
`purchases`	texto (JSON)	Lista de **Compra**.
`baixas`	texto (JSON)	Objeto cujas chaves são meses de fatura (`"Outubro/2026"`) e cujos valores são listas de **Baixa**.
`people`	texto (JSON)	Objeto cujas chaves são nomes de pessoas e cujos valores são listas de **Terceiro** (aba hoje oculta).
`history`	texto (JSON)	Lista de **Alteração**, da mais antiga para a mais recente; guarda as 500 últimas.
`incOk`	texto (JSON)	Inconsistências marcadas como tratadas: chave → **Tratamento**.
`corr`	texto (JSON)	Correções do menu Correções já decididas: identificador do pacote → **Decisão de correção**.
`updatedAt`	texto	Data e hora (ISO 8601, UTC) da última alteração real dos dados.
`rev`	inteiro	Versão do documento. A gravação só é aceita se ninguém gravou antes (controle de concorrência entre aparelhos).

4. Entidades

4.1 Compra (item de `purchases`)

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
`id`	número	sim	Identificador. Data e hora da criação em milissegundos; 1 a 119 nos registros antigos.	`1792101424257`
`data`	texto	não	Data da compra, `dd/mm/aaaa` (antigos: `dd/mm/aa` ou vazio).	`14/10/2026`
`loja`	texto	sim	Nome da loja, padronizado.	`Bem Mulher`
`total`	número	sim	Valor total da compra.	`29940.63`
`parcelas`	inteiro	sim	Número de parcelas.	`6`
`monthly`	objeto	sim	Valor de cada parcela por **mês da fatura** (competência = mês do pagamento), chave `Mês/AAAA`.	`{"Outubro/2026": 4990.11, …}`
`anexos`	lista	não	Identificadores de **Anexo** (comprovantes).	`["amvbeugg98xrzo"]`

> Compra feita até o dia 18 cai na fatura do próprio mês; a partir do dia 19 (fechamento), na do mês seguinte. Compra com entrada tem um mês a mais que `parcelas`, com o primeiro valor diferente dos demais.

4.2 Baixa – pagamento (item de `baixas["Mês/AAAA"]`)

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
`amount`	número	sim	Valor pago.	`5750`
`date`	texto	sim	Data do pagamento, `dd/mm/aaaa`.	`13/10/2026`
`anexos`	lista	não	Identificadores de **Anexo**.	`["amvbeuimc3jhdo"]`

4.3 Terceiro (item de `people["Nome"]`)

Campo	Tipo	Descrição
`item`	texto	O que foi comprado para a pessoa.
`total`	número	Valor total.
`payments`	lista	Pagamentos recebidos: `{ month, amount, date }`.
`remaining`	número	Saldo a receber.

4.4 Alteração – histórico (item de `history`)

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo
`ts`	texto	Data e hora (ISO 8601).	`2026-10-16T13:20:05Z`
`user`	texto	E-mail de quem alterou.	`kelianeserra@gmail.com`
`changes`	lista de texto	Descrição de cada mudança.	`"Nova baixa em Outubro/2026: R$ 5.750,00 …"`

4.5 Tratamento de inconsistência (valor de `incOk`)

Campo	Tipo	Descrição
`(chave)`	texto	`categoria|referência`, por exemplo `Parcelas × meses lançados|p51` (compra id 51) ou `Possível baixa duplicada|Agosto/2024|14/08/2024|3000`.
`by`	texto	E-mail de quem marcou como tratada.
`ts`	texto	Data e hora da marcação.
`label`	texto	Categoria e item, para exibição.

As inconsistências em si não são gravadas: o app as recalcula a partir dos dados.

4.6 Decisão de correção (valor de `corr`)

Campo	Tipo	Descrição
(chave)	texto	Identificador do pacote, igual ao nome do arquivo em `correcoes/`.
status	texto	`aplicada` ou `recusada`.
titulo	texto	Título do pacote.
by	texto	E-mail de quem decidiu.
ts	texto	Data e hora da decisão.

4.7 Anexo – comprovante (`data/{amb}/anexos/{id}`)

Campo	Tipo	Descrição
nome	texto	Nome do arquivo enviado.
tipo	texto	`image/jpeg` ou `application/pdf`.
tamanho	número	Tamanho em bytes. Fotos são reduzidas (lado maior 1.600 px); PDFs até 8 MB.
partes	inteiro	Quantidade de **Parte**.
criadoEm	texto	Data e hora do envio.
criadoPor	texto	E-mail de quem enviou.
ref	objeto	Contexto: `{ tipo: compra|baixa, loja?, mes?, data? }`.

4.8 Parte de anexo (`data/{amb}/anexos/{id}/partes/{n}`)

Campo	Tipo	Descrição
d	texto	Pedaço do arquivo codificado em *base64* (até 700.000 caracteres). O arquivo é dividido porque cada documento do Firestore aceita no máximo 1 MiB.

4.9 Usuário (`data/{amb}/usuarios/{e-mail}`)

Campo	Tipo	Descrição
(identificador)	texto	E-mail da conta Google, em minúsculas.
nome	texto	Nome exibido.
perfil	texto	Identificador do **Perfil**.
ativo	lógico	Usuário inativo não entra.
recebeEmail	lógico	Recebe o resumo das alterações (cadastro da produção).
criadoEm / criadoPor	texto	Data e e-mail de quem cadastrou (e `alteradoEm`/`alteradoPor` na última edição).

4.10 Perfil (`data/{amb}/perfis/{id}`)

Campo	Tipo	Descrição
(identificador)	texto	`admin`, `editor`, `viewer` ou criado no app.
nome	texto	Nome exibido.
editar	lógico	Incluir, alterar e excluir compras e baixas; anexar comprovantes.
backup	lógico	Baixar o arquivo de backup.
exportar	lógico	Exportar planilha.
inconsistencias	lógico	Menu Inconsistências e valores nos relatórios.
usuarios	lógico	Gerir usuários e perfis.

5. Relacionamentos

Origem	Destino	Cardinalidade	Como se ligam
Ambiente	Compra, Baixa, Terceiro, Alteração, Tratamento, Decisão	1 : N	Campos JSON do documento do ambiente.
Ambiente	Anexo, Usuário, Perfil	1 : N	Subcoleções do documento do ambiente.
Anexo	Parte	1 : N	Subcoleção `partes` do anexo.
Compra / Baixa	Anexo	N : N	Lista `anexos` com identificadores. Ao excluir o registro, o anexo é mantido.
Usuário	Perfil	N : 1	Campo `perfil`.
Tratamento	Compra / Baixa	N : 1	Referência dentro da chave (`p51`, ou mês, data e valor da baixa).

6. Perfis iniciais e acesso

Perfil	Quem	Editar	Backup	Exportar	Inconsistências	Gerir usuários
Administrador (`admin`)	kovags@gmail.com	✓	✓	✓	✓	✓
Edição (`editor`)	kelianeserra@gmail.com	✓	—	—	—	—
Consulta (`viewer`)	(ninguém)	—	—	—	—	—

Consultar os dados é permitido a todo usuário ativo. **Administrador de reserva:** kovags@gmail.com tem acesso total mesmo que o cadastro seja apagado; o próprio usuário não altera o seu perfil nem se desativa. Menu Correções: só o administrador.

Caminho	Ler	Gravar / criar	Excluir
`data/{amb}`	usuário ativo	permissão *editar*	—
`…/anexos/{id}` e `…/partes/{n}`	usuário ativo	permissão *editar*	permissão *usuarios*
`…/usuarios/{e-mail}`	usuário ativo ou o próprio	permissão *usuarios*	
`…/perfis/{id}`	qualquer usuário logado	permissão *usuarios* (perfil `admin`: só o administrador de reserva)	
qualquer outro caminho	bloqueado	bloqueado	bloqueado

Regras definidas em `firestore.rules`; passam a valer quando publicadas no console do Firebase.

7. Pacotes de correção (`correcoes/`)

Operação	Campos	Efeito
`compra.alterar`	`id`, `de`, `para`	Altera os campos de `para` se a compra ainda tiver os valores de `de`.
`compra.incluir`	`compra`	Inclui a compra completa.
`compra.excluir`	`id`, `de`	Exclui, conferindo `de`.
`loja.renomear`	`de`, `para`	Troca o nome da loja em todas as compras.
`baixa.alterar`	`mes`, `de`, `para`	Altera a baixa do mês que tiver os valores de `de`.
`baixa.incluir`	`mes`, `baixa`	Inclui a baixa no mês.
`baixa.excluir`	`mes`, `de`	Exclui a baixa que tiver os valores de `de`.

Cada pacote é um arquivo JSON (`id`, `titulo`, `descricao`, `criadoEm`, `ops`) listado em `correcoes/index.json` com o ambiente (`main`, `homolog` ou `ambos`). Se algum registro mudou, o pacote fica bloqueado. A decisão vai para `corr` e a alteração, para o histórico.

8. Notificação por e-mail (Google Apps Script)

Campo enviado	Conteúdo
`token`	Código combinado entre o app e o script.
`ambiente`	`produção` ou `homologação`.
`usuario`	E-mail de quem fez as alterações.
`quando`	Data e hora da gravação.
`ops`	Lista de operações: `acao` (Inclusão/Alteração/Exclusão), `tipo` (compra/baixa), `desc`, `valor`, `anterior`, `anexo`.

O script guarda as operações numa fila **por usuário**; a primeira operação de cada usuário abre uma janela de 8 horas e, ao fim, sai um único e-mail com as operações dele (compras em vermelho, baixas em verde) para os usuários ativos marcados com "recebe e-mail". Nada disso é gravado no Firestore.